
EEE050

Modelagem e Simulação Multifísica

Engenharia de Sistemas – 2026/02

LEVITADOR MAGNÉTICO

Relatório do Trabalho Computacional 01

Autores

Matheus Carvalho
Talvani de Souza
Gustavo Augusto Ortiz
Gabriel de Araújo

23 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Problema Mecânico	2
1.2	Problema Elétrico	3
1.3	Parâmetros e condições iniciais	3
2	Modelagem matemática	4
2.1	Formulação Matemática do Modelo	4
2.2	Representação de Espaço de Estados	5
2.3	Problema de valor inicial e ponto de equilíbrio	6
3	Simulações e controle	7
3.1	Operação em malha aberta	7
3.2	Controlador PID e análise de estabilidade	9
3.3	Efeito da incerteza de medição	13
4	Discussão e conclusão	15
4.1	Discussão dos resultados	15
4.2	Conclusão	16

1 Introdução

O presente relatório consiste na entrega do primeiro trabalho computacional da disciplina de Modelagem e Simulação Multifísica. Este documento tem como objetivo explicitar o processo e a discussão da modelagem e simulação de um sistema de levitação magnética. O trabalho busca descrever e modelar esse sistema, além de elaborar um controlador PID para controlar a tensão na fonte, a fim de manter uma esfera ferromagnética suspensa a uma distância constante maior que zero do ímã. Trata-se de um problema de multifísica porque envolve modelagens elétrica e mecânica que interagem entre si.

1.1 Problema Mecânico

A modelagem mecânica do problema consiste em uma esfera ferromagnética de massa m e um ímã alternável. O ímã consiste em uma bobina alimentada por uma corrente $i(t)$ envolta em um material de permeabilidade magnética μ . O ímã exerce uma força eletromagnética f_m para cima na esfera, que deve equilibrar exatamente a ação da gravidade f_g sobre a esfera. A distância entre a esfera e o ímã é expressa pela função $x(t)$.

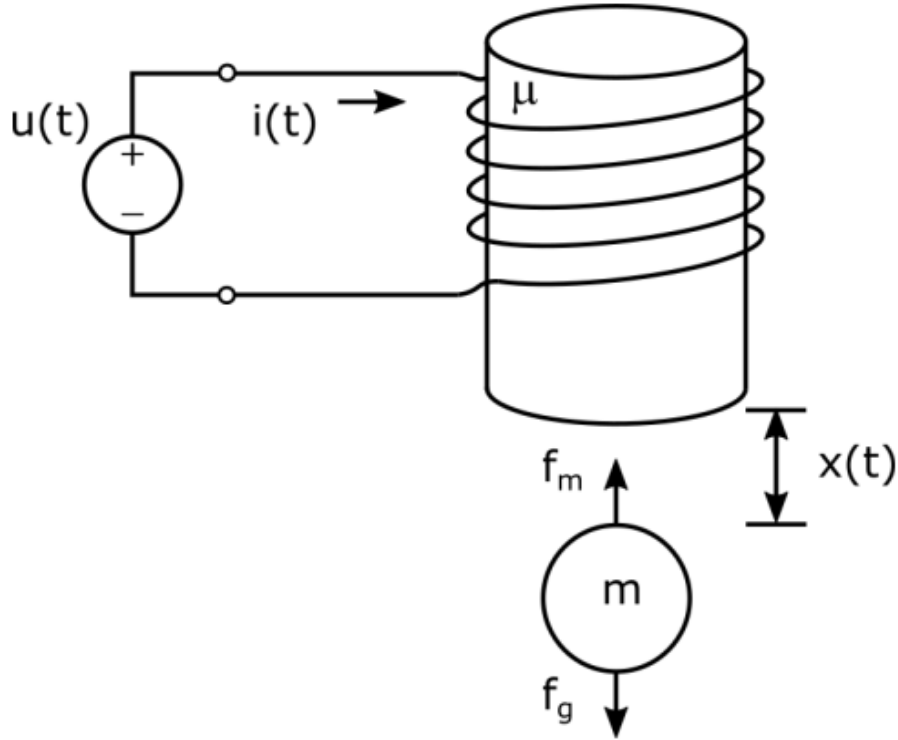


Figura 1: Representação do problema mecânico do levitador magnético.

1.2 Problema Elétrico

A modelagem elétrica do ímã consiste em uma fonte de tensão $u(t)$, um indutor, que representa a bobina geradora de campo magnético e dois resistores: um resistor R e um resistor G . O resistor R representa as perdas de energia para o cabo de cobre, enquanto o resistor G representa as perdas para o material no qual o fio de cobre é envolto.

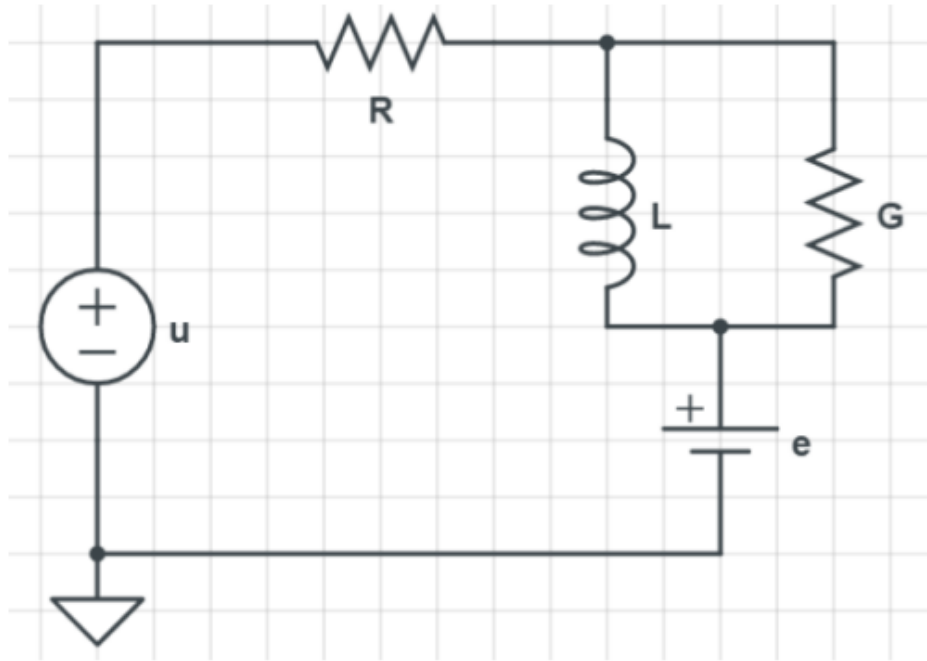


Figura 2: Representação do problema elétrico do levitador magnético.

O objetivo das seguintes seções é modelar o sistema matematicamente, simulá-lo e elaborar um controlador PID para controlar a tensão na fonte, com o objetivo de manter a esfera em equilíbrio a uma distância constante maior que zero do ímã.

1.3 Parâmetros e condições iniciais

Para formular o modelo matemático e realizar as simulações, é necessário estabelecer os parâmetros físicos do sistema e suas condições iniciais. Esses valores devem representar adequadamente o levitador magnético, pois influenciam diretamente tanto a intensidade das forças atuantes quanto a resposta elétrica e mecânica do sistema. Em particular, a massa da esfera e a aceleração da gravidade determinam seu peso, enquanto a constante magnética caracteriza a interação entre a corrente da bobina e a esfera. A resistência elétrica, por sua vez, relaciona a corrente à queda de tensão na bobina.

A condição inicial de posição corresponde à distância entre a esfera e o eletroímã no instante inicial, e a velocidade inicial nula indica que a esfera parte do repouso. A corrente inicial, denotada por i_0 ,

não é definida de forma independente: seu valor é obtido impondo-se a condição de equilíbrio, na qual a força magnética deve compensar o peso da esfera. Os valores adotados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros físicos e condições iniciais do levitador magnético.

Símbolo	Grandeza	Valor	Unidade
m	Massa da esfera ferromagnética	0,073	kg
g	Aceleração da gravidade	9,81	m/s ²
k	Constante de força magnética	$6,51 \times 10^{-5}$	N m ² /A ²
R	Resistência elétrica da bobina	11,0	Ω
x_0	Posição inicial da esfera	$8,5 \times 10^{-3}$	m
v_0	Velocidade inicial da esfera	0	m/s

2 Modelagem matemática

2.1 Formulação Matemática do Modelo

O levitador magnético é um sistema eletromecânico no qual a corrente da bobina produz a força responsável pela sustentação da esfera. Simultaneamente, o movimento da esfera altera as propriedades magnéticas do circuito e, conseqüentemente, sua resposta elétrica. Para representar esse acoplamento, o modelo é dividido em uma equação mecânica e uma equação elétrica. Adota-se $x(t) > 0$ como a distância entre a esfera e o eletroímã, orientada verticalmente para baixo. Dessa forma, a força gravitacional atua no sentido positivo de x , enquanto a força magnética atua no sentido oposto.

Modelo mecânico

Aplicando a segunda lei de Newton à esfera, obtém-se

$$m\ddot{x}(t) = mg - f_m(i(t), x(t)), \quad (1)$$

em que m é a massa da esfera, g é a aceleração da gravidade, $x(t)$ é a distância entre a esfera e o eletroímã e $f_m(i, x)$ é o módulo da força magnética de atração. No modelo adotado, essa força é aproximada por

$$f_m(i, x) = \frac{k}{2} \frac{i^2}{x^2}, \quad (2)$$

na qual k é a constante de força magnética. A dependência quadrática em relação à corrente indica que o sentido da força de atração não se altera com o sinal de i . Já a dependência inversamente proporcional a x^2 mostra que a força cresce rapidamente à medida que a esfera se aproxima do eletroímã, evidenciando o caráter não linear do sistema.

Substituindo a Equação (2) na Equação (1), a dinâmica mecânica pode ser escrita como

$$\ddot{x}(t) = g - \frac{k}{2m} \frac{i^2(t)}{x^2(t)}. \quad (3)$$

Modelo elétrico

A tensão aplicada à bobina é determinada pela queda de tensão resistiva e pela variação do fluxo magnético concatenado. Considerando $\lambda(i, x) = L(x)i$ como o fluxo concatenado, a lei das tensões de Kirchhoff fornece

$$u(t) = Ri(t) + \frac{d\lambda(i, x)}{dt}. \quad (4)$$

Aplicando a regra da cadeia à derivada do fluxo, resulta

$$u(t) = Ri(t) + L(x) \frac{di(t)}{dt} + i(t) \frac{dL(x)}{dx} \frac{dx(t)}{dt}. \quad (5)$$

Nessa expressão, $u(t)$ é a tensão de entrada; $Ri(t)$ é a queda de tensão associada à resistência equivalente R da bobina; e $L(x) di(t)/dt$ representa a tensão induzida pela variação da corrente. O último termo é a força contraeletromotriz produzida pelo movimento da esfera e representa o acoplamento entre as dinâmicas mecânica e elétrica.

Uma expressão de indutância compatível com o modelo de força magnética adotado é

$$L(x) = L_\infty + \frac{k}{x}, \quad (6)$$

em que L_∞ representa a parcela da indutância que independe da posição da esfera. Assim, a indutância aumenta quando o entreferro x diminui. O fator de acoplamento eletromecânico pode ser definido por

$$Bl(i, x) = i \frac{dL(x)}{dx} = -\frac{ki}{x^2}. \quad (7)$$

O sinal negativo decorre da orientação positiva escolhida para x : quando a esfera se afasta do eletroímã, a indutância diminui. Com essa definição, a equação elétrica assume a forma compacta

$$u(t) = Ri(t) + L(x)\dot{i}(t) + Bl(i, x)\dot{x}(t). \quad (8)$$

2.2 Representação de Espaço de Estados

Definindo o vetor de estados como

$$\mathbf{z}(t) = [i(t) \quad x(t) \quad v(t)]^\top, \quad v(t) = \dot{x}(t), \quad (9)$$

o modelo pode ser representado pelo seguinte sistema de equações diferenciais de primeira ordem:

$$\begin{cases} \dot{i}(t) = \frac{u(t) - Ri(t) - Bl(i, x)v(t)}{L(x)}, \\ \dot{x}(t) = v(t), \\ \dot{v}(t) = g - \frac{k}{2m} \frac{i^2(t)}{x^2(t)}. \end{cases} \quad (10)$$

A entrada do sistema é a tensão $u(t)$, enquanto a corrente $i(t)$, a posição $x(t)$ e a velocidade $v(t)$ constituem as variáveis de estado. Essa representação evidencia a não linearidade do levitador, causada principalmente pelos termos i^2/x^2 , $1/x$ e i/x^2 .

Caso a indutância seja aproximada por um valor constante nas simulações, tem-se $dL/dx = 0$ e, portanto, $Bl(i, x) = 0$. Nessa simplificação, a força magnética da Equação (2) é mantida como uma relação empírica, mas a força contraeletromotriz associada ao movimento da esfera é desconsiderada na equação elétrica.

2.3 Problema de valor inicial e ponto de equilíbrio

Formulação do problema de valor inicial

Para realizar as simulações, considera-se o vetor de estados $\mathbf{z}(t) = [i(t) \ x(t) \ v(t)]^T$ e o sistema não linear apresentado na Equação (10). O problema de valor inicial (PVI) é, portanto, definido por

$$\begin{cases} \dot{i}(t) = \frac{u(t) - Ri(t) - Bl(i, x)v(t)}{L(x)}, \\ \dot{x}(t) = v(t), \\ \dot{v}(t) = g - \frac{k}{2m} \frac{i^2(t)}{x^2(t)}, \end{cases} \quad \mathbf{z}(0) = \begin{bmatrix} i_0 \\ x_0 \\ v_0 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

As condições iniciais adotadas são

$$x(0) = x_0 = 8,5 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad v(0) = v_0 = 0 \text{ m/s}, \quad i(0) = i_0. \quad (12)$$

A posição inicial corresponde a um entreferro de 8,5 mm, e a velocidade inicial nula indica que a esfera parte do repouso. A corrente i_0 é escolhida de forma que a força magnética equilibre o peso da esfera. Na simulação em malha aberta, aplica-se a tensão constante de equilíbrio $u(t) = u_0$ no intervalo considerado.

Corrente de equilíbrio

No ponto de equilíbrio, a posição, a velocidade e a corrente permanecem constantes. Consequentemente,

$$\dot{i} = 0, \quad \dot{x} = v_0 = 0, \quad \dot{v} = 0. \quad (13)$$

Impondo $\dot{v} = 0$ na equação mecânica, a força magnética deve ser igual ao peso da esfera:

$$mg = f_m(i_0, x_0) = \frac{k}{2} \frac{i_0^2}{x_0^2}. \quad (14)$$

Isolando a corrente, obtém-se

$$i_0^2 = \frac{2mgx_0^2}{k} \quad \implies \quad i_0 = x_0 \sqrt{\frac{2mg}{k}}. \quad (15)$$

Considera-se a raiz positiva porque a fonte e a bobina devem operar com corrente não negativa. Substituindo os parâmetros da Tabela 1, resulta

$$i_0 = (8,5 \times 10^{-3}) \sqrt{\frac{2(0,073)(9,81)}{6,51 \times 10^{-5}}} \approx 1,2608 \text{ A.} \quad (16)$$

Tensão de equilíbrio

No equilíbrio, tanto a derivada da corrente quanto a velocidade são nulas. Assim, os termos indutivo e de força contraeletromotriz da Equação (8) desaparecem, de modo que

$$u_0 = Ri_0. \quad (17)$$

Utilizando $R = 11,0 \Omega$ e o valor arredondado da corrente, encontra-se

$$u_0 = (11,0)(1,2608) = 13,8677 \text{ V} \approx 13,87 \text{ V.} \quad (18)$$

Essa tensão compensa a queda resistiva na bobina e mantém a corrente requerida para a levitação no ponto de operação.

Verificação numérica do equilíbrio

Com a corrente arredondada utilizada na implementação, a força magnética é

$$f_m(i_0, x_0) = \frac{6,51 \times 10^{-5}}{2} \frac{(1,2608)^2}{(8,5 \times 10^{-3})^2} \approx 0,71603895 \text{ N,} \quad (19)$$

enquanto a força gravitacional vale

$$f_g = mg = (0,073)(9,81) = 0,71613 \text{ N.} \quad (20)$$

A razão entre as forças é

$$\frac{f_m}{f_g} \times 100\% \approx 99,9873\%, \quad (21)$$

o que corresponde a uma diferença absoluta de aproximadamente $9,1 \times 10^{-5} \text{ N}$, ou 0,0127% do peso da esfera. Essa pequena diferença decorre principalmente do arredondamento de i_0 para quatro casas decimais. Se o valor não arredondado obtido pela Equação (15) for empregado, as forças são iguais dentro da precisão numérica. Ainda assim, no sistema físico real podem ocorrer diferenças adicionais devido às simplificações do modelo, como a desconsideração da saturação magnética, das perdas e de variações não modeladas da indutância e da força magnética.

3 Simulações e controle

3.1 Operação em malha aberta

Para a simulação em malha aberta, foram utilizados:

- as equações apresentadas no capítulo anterior;
- os parâmetros de entrada definidos na Subseção 1.3;
- o intervalo de tempo de 0 a 1 s.

Após a simulação, foram gerados gráficos da posição e da velocidade da esfera ao longo do tempo, bem como da corrente fornecida pela fonte.

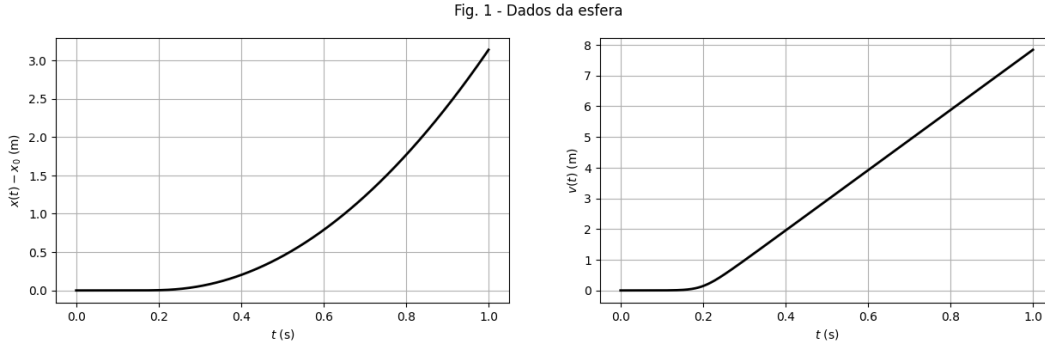


Figura 3: Posição e velocidade da esfera na simulação em malha aberta.

Posição e velocidade da esfera Os resultados apresentados na Figura 3 confirmam que o sistema em malha aberta é instável. A partir das condições iniciais adotadas, a posição permanece próxima do ponto de equilíbrio até aproximadamente 0,2s. Após esse instante, a posição e a velocidade crescem rapidamente, indicando que a esfera se afasta do eletroímã e que o equilíbrio é perdido. A partir de então, os valores simulados ultrapassam a faixa de operação fisicamente relevante do levitador, representando principalmente a divergência matemática do modelo em malha aberta.

Fig. 2 - Dados da fonte

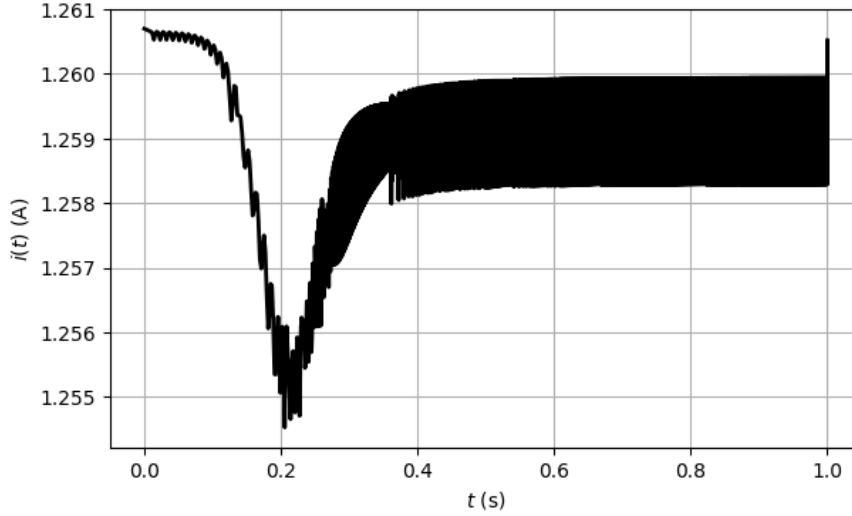


Figura 4: Corrente fornecida pela fonte na simulação em malha aberta.

Corrente fornecida pela fonte A corrente fornecida pela fonte ao longo da simulação é apresentada na Figura 4. Devido à instabilidade do sistema, a esfera começa a se afastar do eletroímã e o entreferro x aumenta. Conforme a Equação (2), a força magnética é inversamente proporcional a x^2 ; portanto, o afastamento reduz a atração magnética e intensifica a divergência da posição.

O aumento do entreferro também reduz a indutância $L(x)$, conforme a Equação (6), e modifica o termo de acoplamento $Bl(i, x)\dot{x}$. Como resultado dessa dinâmica eletromecânica acoplada, a corrente diminui durante aproximadamente os primeiros 0,2s, período no qual a esfera ainda permanece relativamente próxima do ponto de equilíbrio. Em seguida, a corrente volta a aumentar e passa a apresentar pequenas oscilações em torno de um valor próximo ao inicial. Essas oscilações provavelmente foram muito intensificadas pelas aproximações do modelo e pelo método numérico empregado.

3.2 Controlador PID e análise de estabilidade

Formulação do controlador PID

Para estabilizar a esfera em torno da posição de referência x_0 , a tensão de equilíbrio u_0 é acrescida de uma ação corretiva $\Delta u(t)$ produzida por um controlador PID:

$$u(t) = u_0 + \Delta u(t), \quad (22)$$

$$\Delta u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \dot{e}(t), \quad e(t) = x(t) - x_0. \quad (23)$$

Nessa expressão, o termo proporcional, associado a K_p , reage ao erro instantâneo de posição; o termo integral, associado a K_i , acumula o erro ao longo do tempo e auxilia na eliminação do erro

em regime permanente; e o termo derivativo, associado a K_d , considera a taxa de variação do erro, fornecendo amortecimento à resposta. Como x_0 é constante, tem-se $\dot{e}(t) = \dot{x}(t) = v(t)$.

Para incorporar a ação integral à representação em espaço de estados, introduz-se o estado adicional

$$E(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau, \quad \dot{E}(t) = e(t) = x(t) - x_0, \quad (24)$$

com $E(0) = 0$. Substituindo a lei de controle na equação elétrica, o sistema em malha fechada passa a ser descrito por

$$\begin{cases} \dot{i}(t) = \frac{u_0 + K_p e(t) + K_i E(t) + K_d v(t) - Ri(t) - Bl(i, x)v(t)}{L(x)}, \\ \dot{x}(t) = v(t), \\ \dot{v}(t) = g - \frac{f_m(i, x)}{m}, \\ \dot{E}(t) = x(t) - x_0. \end{cases} \quad (25)$$

Assim, o controlador ajusta continuamente a tensão aplicada à bobina de acordo com o desvio da esfera em relação ao ponto de equilíbrio, com o erro acumulado e com sua velocidade.

Sintonia adotada e resposta a perturbações

Os ganhos foram determinados por tentativa e erro, buscando simultaneamente a convergência da posição para x_0 , a redução das oscilações e o atendimento à restrição de corrente da fonte. O conjunto de parâmetros selecionado foi

$$K_p = 10000, \quad K_i = 0, \quad K_d = 1000. \quad (26)$$

Como $K_i = 0$, a ação integral permanece desativada e, para essa sintonia, o controlador atua efetivamente como um controlador proporcional-derivativo (PD). Ainda assim, a formulação com o estado $E(t)$ foi preservada para permitir a inclusão posterior de ação integral, caso necessária.

Inicialmente, avaliou-se a pequena perturbação positiva solicitada no trabalho,

$$\epsilon = 0,03x_0 = 2,55 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad x(0) = x_0 + \epsilon = 8,755 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (27)$$

Ao final da simulação, a posição convergiu para $x(t_f) = 8,5001057 \times 10^{-3} \text{ m}$, valor praticamente igual a x_0 . Além disso, a corrente permaneceu entre 1,2569 A e 1,3959 A, abaixo do limite de 2 A. Esses resultados demonstram que o sistema em malha fechada é estável para a perturbação de 3%, pois a posição retorna à vizinhança do ponto de equilíbrio e as variáveis elétricas permanecem limitadas.

Para determinar a faixa de estabilidade, aumentou-se gradualmente o módulo da perturbação nos sentidos positivo e negativo. No limite positivo, foi testado

$$\epsilon = 0,15x_0, \quad x(0) = x_0 + \epsilon = 9,775 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (28)$$

Nesse caso, a posição também convergiu para x_0 , mas a corrente máxima atingiu 1,9966 A, valor muito próximo do limite da fonte. Para perturbações positivas maiores, esse limite pode ser ultrapassado.

No sentido negativo, o último caso estável considerado foi

$$\epsilon = -0,265x_0, \quad x(0) = x_0 - 0,265x_0 = 6,2475 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (29)$$

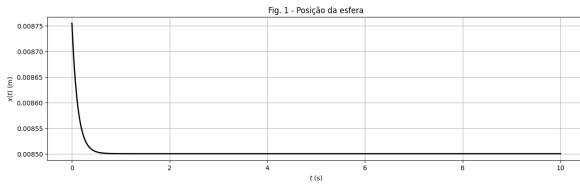
A corrente mínima obtida foi 0,0133 A. Portanto, embora o sistema ainda tenha convergido para o ponto de equilíbrio, esse caso está próximo do limite físico inferior da fonte, pois não se admite corrente negativa. Os resultados dos três ensaios são reunidos na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados do controlador para diferentes perturbações iniciais.

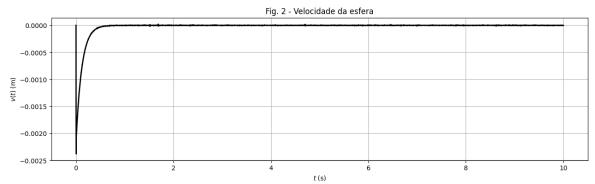
ϵ/x_0	$x(0)$ (m)	$x(t_f)$ (m)	Erro final informado	$i_{\min}$ (A)	$i_{\max}$ (A)	$u_{\min}$ (V)	$u_{\max}$ (V)
+3%	0,0087550	0,0085001057	$3,14985 \times 10^{-5}$	1,256920	1,395948	13,826125	15,355431
+15%	0,0097750	0,0085001061	$1,53236 \times 10^{-4}$	1,257142	1,996570	13,828559	21,962272
-26,5%	0,0062475	0,0085001063	$-2,68755 \times 10^{-4}$	0,013277	1,265094	0,146045	13,916031

Os valores fornecidos como “erro final” foram mantidos na tabela conforme a saída da implementação. Entretanto, a diferença direta $x(t_f) - x_0$ é da ordem de 10^{-7} m nos três ensaios. Assim, os valores registrados provavelmente representam o estado de erro acumulado $E(t_f)$, e não o erro instantâneo de posição. Essa distinção não altera a conclusão de estabilidade, pois as posições finais convergem para x_0 .

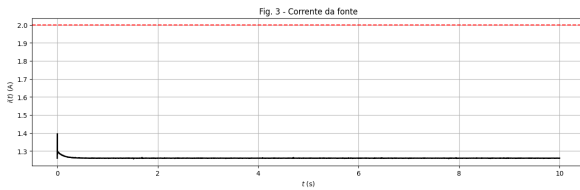
Gráficos das simulações As respostas foram organizadas em três grupos, correspondentes às perturbações de 3%, 15% e 26,5%. Cada grupo contém, nesta ordem, os gráficos de posição, velocidade, corrente e erro de posição.



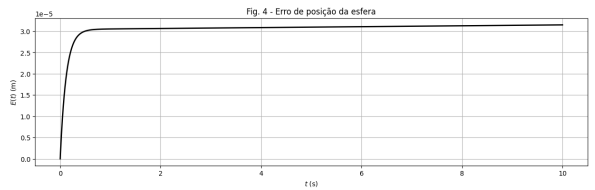
(a) Posição da esfera.



(b) Velocidade da esfera.

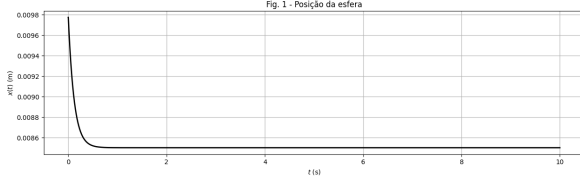


(c) Corrente da bobina.

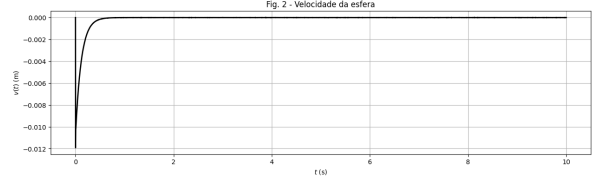


(d) Erro de posição.

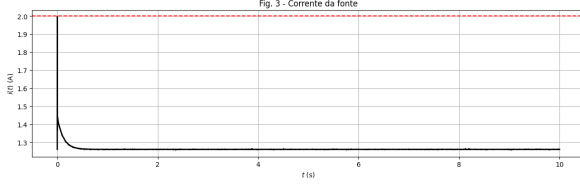
Figura 5: Resposta do sistema controlado para $\epsilon = 0,03x_0$ e $x(0) = x_0 + \epsilon$.



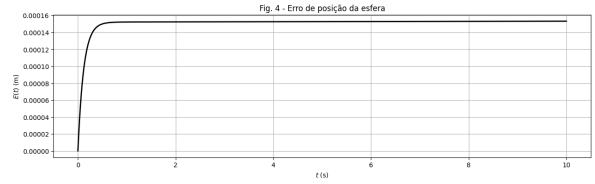
(a) Posição da esfera.



(b) Velocidade da esfera.

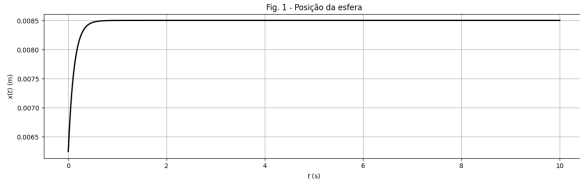


(c) Corrente da bobina.

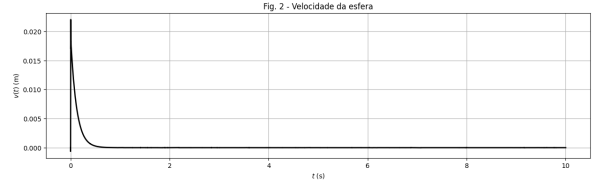


(d) Erro de posição.

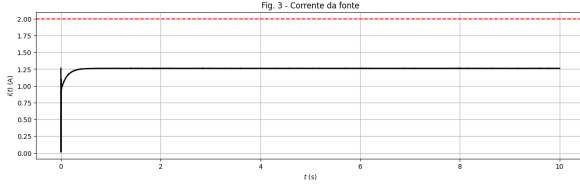
Figura 6: Resposta do sistema controlado para $\epsilon = 0,15x_0$ e $x(0) = x_0 + \epsilon$.



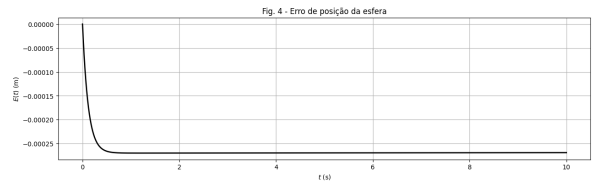
(a) Posição da esfera.



(b) Velocidade da esfera.



(c) Corrente da bobina.



(d) Erro de posição.

Figura 7: Resposta do sistema controlado para uma perturbação negativa de módulo $0,265x_0$, com $x(0) = x_0 - 0,265x_0$.

Considerando os testes realizados e as restrições físicas impostas, conclui-se que a faixa de perturbações iniciais para a qual o sistema se mantém estável é aproximadamente

$$\boxed{-0,265x_0 \leq \epsilon \leq 0,15x_0}. \quad (30)$$

O limite superior é determinado principalmente pela corrente máxima de 2 A, enquanto o limite inferior decorre da impossibilidade física de a fonte fornecer corrente negativa. Essa faixa foi obtida numericamente por tentativa e erro e, portanto, corresponde aos testes realizados com o modelo e os parâmetros adotados, não constituindo uma garantia analítica de estabilidade para todos os pontos do intervalo.

3.3 Efeito da incerteza de medição

Nesta etapa, considera-se uma incerteza na medição realizada pelo sensor que determina a posição da esfera e envia esse valor ao controlador PID. A posição medida é definida por

$$x_m(t) = x(t) + n(t), \quad (31)$$

em que $n(t)$ representa o ruído de medição. Esse ruído é modelado por uma distribuição normal com média nula e desvio padrão igual a 4% da posição de equilíbrio:

$$n(t) \sim \mathcal{N}(\bar{x}, \sigma^2), \quad \bar{x} = 0, \quad \sigma = 0,04x_0. \quad (32)$$

Como $x_0 = 8,5 \times 10^{-3}$ m, o desvio padrão adotado é $\sigma = 3,4 \times 10^{-4}$ m, equivalente a 0,34 mm.

O controlador passa a calcular sua ação a partir do erro de posição medido, dado por

$$e_m(t) = x_m(t) - x_0 = x(t) + n(t) - x_0. \quad (33)$$

Consequentemente, o estado integral associado ao erro medido é definido por

$$E_m(t) = \int_0^t e_m(\tau) d\tau, \quad \dot{E}_m(t) = x(t) + n(t) - x_0, \quad E_m(0) = 0. \quad (34)$$

Com a inclusão da incerteza, a representação em espaço de estados do sistema em malha fechada torna-se

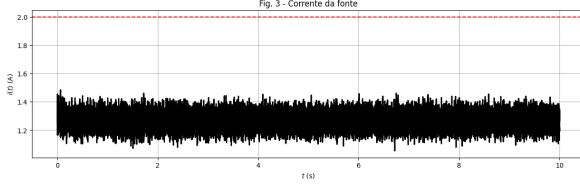
$$\begin{aligned} \dot{i}(t) &= -\frac{R}{L(x)}i(t) - \frac{Bl(i, x)}{L(x)}v(t) + \frac{u_0 + K_p e_m(t) + K_i E_m(t) + K_d \dot{e}_m(t)}{L(x)}, \\ \dot{x}(t) &= v(t), \\ \dot{v}(t) &= g - \frac{f_m(i, x)}{m}, \\ \dot{E}_m(t) &= x(t) + n(t) - x_0. \end{aligned} \quad (35)$$

O ruído afeta diretamente as ações proporcional e derivativa do controlador e, por meio de sua acumulação em $E_m(t)$, também influencia a ação integral. Assim, mesmo quando a posição real da esfera está próxima de x_0 , o PID pode produzir correções devido à diferença entre a posição real e o valor informado pelo sensor. A inclusão desse ruído também permite avaliar a robustez do modelo e do controlador diante de pequenas incertezas e diferenças entre o sistema computacional e o sistema físico real. Assim se pode verificar se o PID é capaz de preservar a estabilidade e um desempenho aceitável mesmo quando a medição disponível não corresponde exatamente à posição da esfera. Na implementação numérica, a derivada $\dot{e}_m(t)$ deve ser calculada de forma discreta ou filtrada, pois a diferenciação direta do ruído pode amplificar suas componentes de alta frequência.

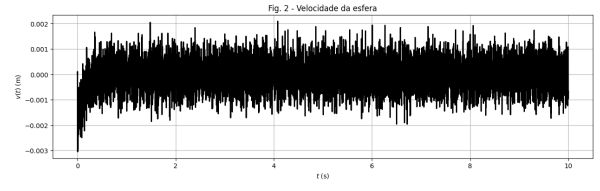
Para avaliar a robustez do controlador na presença da incerteza de medição, foram realizadas simulações com ruído normal de desvio padrão $\sigma = 0,04x_0$ e três perturbações iniciais relativas:

$$\frac{\epsilon}{x_0} \in \{3\%, 14\%, 26\%\}. \quad (36)$$

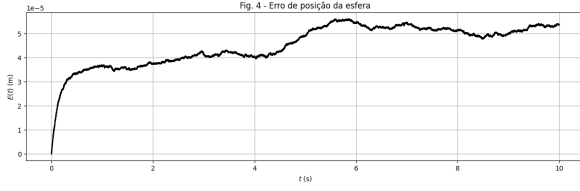
Para cada caso, foram analisadas a corrente fornecida pela fonte, a velocidade da esfera, o erro de posição e a posição da esfera ao longo do tempo.



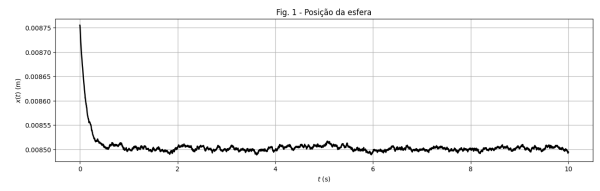
(a) Corrente fornecida pela fonte.



(b) Velocidade da esfera.

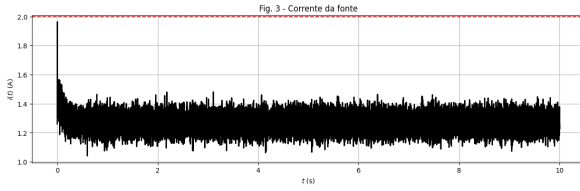


(c) Erro de posição da esfera.

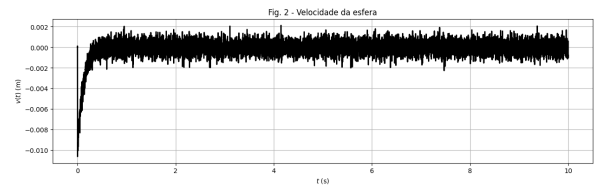


(d) Posição da esfera.

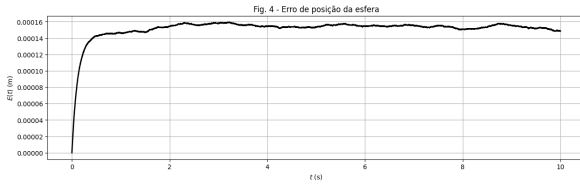
Figura 8: Resposta do sistema com incerteza de medição para $\epsilon/x_0 = 3\%$.



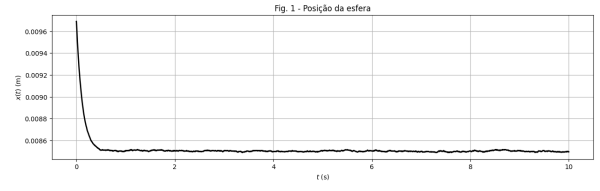
(a) Corrente fornecida pela fonte.



(b) Velocidade da esfera.

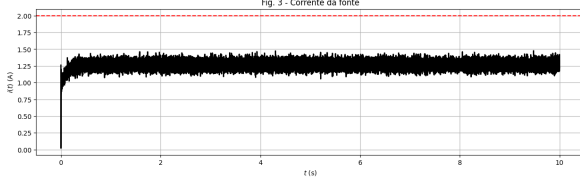


(c) Erro de posição da esfera.

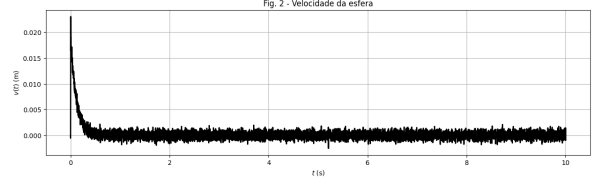


(d) Posição da esfera.

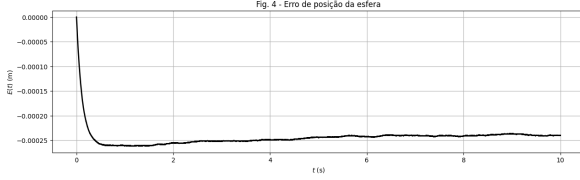
Figura 9: Resposta do sistema com incerteza de medição para $\epsilon/x_0 = 14\%$.



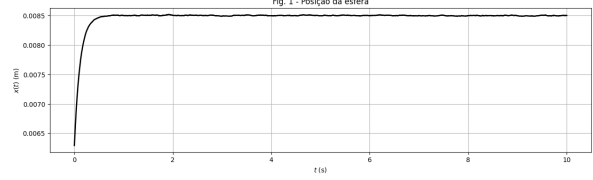
(a) Corrente fornecida pela fonte.



(b) Velocidade da esfera.



(c) Erro de posição da esfera.



(d) Posição da esfera.

Figura 10: Resposta do sistema com incerteza de medição para $\epsilon/x_0 = 26\%$.

4 Discussão e conclusão

4.1 Discussão dos resultados

Os resultados em malha aberta confirmam que o ponto de equilíbrio do levitador é instável. Mesmo com a tensão e a corrente inicialmente calculadas para o equilíbrio, a posição começa a divergir após aproximadamente 0,2 s, pois pequenos desvios alteram a força magnética, que depende de i^2/x^2 . Portanto, uma tensão constante igual a u_0 não é suficiente para manter a esfera levitada diante de perturbações ou erros numéricos.

Com os ganhos $K_p = 10000$, $K_i = 0$ e $K_d = 1000$, o controlador atua efetivamente como um PID e estabiliza o sistema nos casos avaliados: a posição converge para x_0 , a velocidade tende a zero e a corrente retorna à vizinhança do valor de equilíbrio. A faixa numérica obtida foi $-0,265x_0 \leq \epsilon \leq 0,15x_0$. O limite positivo está associado à corrente máxima de 2 A, pois para $\epsilon = 0,15x_0$ foi atingido $i_{\max} \approx 1,997$ A; o limite negativo decorre da impossibilidade de corrente negativa, já que para $-0,265x_0$ foi obtido $i_{\min} \approx 0,013$ A.

Com ruído de medição de desvio padrão $\sigma = 0,04x_0$, a posição permanece limitada e próxima de x_0 para as perturbações testadas, indicando certa robustez do controlador. Entretanto, o ruído provoca oscilações persistentes na corrente, na velocidade e no erro, aumentando o esforço de controle, especialmente porque a ação derivativa amplifica componentes de alta frequência. Assim, o controle estabiliza o modelo com e sem incerteza, mas seu desempenho permanece condicionado às limitações do atuador, à qualidade da medição e às simplificações adotadas na modelagem.

4.2 Conclusão

Conclui-se então, após modelagem e simulação do sistema do levitador magnético, que o sistema consiste em um sistema instável em malha fechada, e que um controlador PID é suficiente para estabilizar o sistema e convergir a posição da esfera, mesmo com ruído e perturbação nas condições iniciais.